



DEPARTMENT OF INFORMATICS
SCHOOL OF SCIENCE
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE

Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Δεδομένων Μάθησης



Μη Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Μέρος Β'

Δρ Καζανίδης Ιωάννης
kazanidis@cs.duth.gr



- Σχεσιακές Βάσεις δεδομένων
- Μη σχεσιακές Βάσεις δεδομένων
- Μαθησιακή αναλυτική (Learning analytics)

Mongo DB – Βασικές εντολές



Εντολή	Περιγραφή
mongosh	Έναρξη mongoDB
db	Προβολή τρέχουσας Βάσης Δεδομένων
show dbs	Προβολή Βάσεων Δεδομένων
use databasename	Χρήση ΚΑΙ Δημιουργία ΒΔ
show collections	Προβολή των collections της ΒΔ
db.collectionName	Δημιουργία και χρήση ενός collection
db.collectionName.insertOne(...)	Δημιουργία ενός document
db.collectionName.countDocuments()	Πλήθος των documents



Embedded Document:

Η τιμή ενός Document μπορεί να είναι ένα άλλο Document, το οποίο συχνά αναφέρεται ως εμφωλευμένο (Embedded) Document.

```
world> db.country.insertOne({  
  name: "Greece",  
  yearOfIndipendence: 2020,  
  population: 11000000,  
  capital: ← new document  
    { name: "Athens",  
      population: 5000000  
    }  
})
```

Mongo DB – Βασικές εντολές



Insert Many

```
world> db.country.insertMany( [ {name:"France", yearOfIndipendence:1688, population: 80000000, capital: { name:"Paris",
... population:18000000}},
... {name: "Germany", population: 90000000, "capital.name":"Berlin"}
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69230cf8b0f3f68dac63b112'),
    '1': ObjectId('69230cf8b0f3f68dac63b113')
  }
}
```



ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Mongo DB – Βασικές εντολές



Find

```
> db.country.find({}, {name:1, population:1});
```

```
{ "_id" : ObjectId("61bce656ed1476bbad75d99e"), "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
{ "_id" : ObjectId("61bcea4bed1476bbad75d99f"), "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
{ "_id" : ObjectId("61bcea4bed1476bbad75d9a0"), "name" : "Cyprus", "population" : 600000 }
```

```
world> db.country.find({name:"Greece"}, {name:1, population:1});
```

```
{ "_id" : ObjectId("61bce656ed1476bbad75d99e"), "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
{ "_id" : ObjectId("61bcea4bed1476bbad75d99f"), "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
```

```
world> db.country.find({name:"Greece"}, {name:1, population:1, _id:0});
```

```
{ "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
{ "name" : "Greece", "population" : 11000000 }
```

```
> db.country.find({name:"Cyprus"}, {population:0});
```

```
< { _id: ObjectId("656214db25adef5da5cbbe2e"), name: 'Cyprus' }
```

Printing in json format



Find

```
> db.country.find().forEach(printjson);  
< { _id: {}, name: 'Cyprus', population: 500000 }  
< { _id: {},  
  name: 'France',  
  yearOfIndipendence: 1688,  
  population: 80000000,  
  capital: { name: 'Paris', population: 18000000 } }  
< { _id: {},  
  name: 'Germany',  
  population: 90000000,  
  capital: { name: 'Berlin' } }
```



find

```
> var countriesDetails=  
... [{name: "Cyprus",  
... capital: "Nicosia",  
... population: 580000},  
... {name: "Spain",  
... population: 46754778}];
```

```
> db.country.insert(countriesDetails);  
BulkWriteResult({  
  "writeErrors" : [ ],  
  "writeConcernErrors" : [ ],  
  "nInserted" : 2,  
  "nUpserted" : 0,  
  "nMatched" : 0,  
  "nModified" : 0,  
  "nRemoved" : 0,  
  "upserted" : [ ]  
})  
>
```

Comparison Operators



`$eq`

Matches values that are equal to a specified value.

`$gt`

Matches values that are greater than a specified value.

`$gte`

Matches values that are greater than or equal to a specified value.

`$in`

Matches any of the values specified in an array.

`$lt`

Matches values that are less than a specified value.

`$lte`

Matches values that are less than or equal to a specified value.

`$ne`

Matches all values that are not equal to a specified value.

`$nin`

Matches none of the values specified in an array.

Comparison Operators



```
> db.country.find({population:{$gt:70000000}}).forEach(printjson);  
< { _id: {},  
  name: 'France',  
  yearOfIndipendence: 1688,  
  population: 80000000,  
  capital: { name: 'Paris', population: 18000000 } }  
< { _id: {},  
  name: 'Germany',  
  population: 90000000,  
  capital: { name: 'Berlin' } }
```

Logical Operators



Logical

Name	Description
<code>\$and</code>	Joins query clauses with a logical <code>AND</code> returns all documents that match the conditions of both clauses.
<code>\$not</code>	Inverts the effect of a query expression and returns documents that do <i>not</i> match the query expression.
<code>\$nor</code>	Joins query clauses with a logical <code>NOR</code> returns all documents that fail to match both clauses.
<code>\$or</code>	Joins query clauses with a logical <code>OR</code> returns all documents that match the conditions of either clause.

Logical Operators



AND Queries With Multiple Expressions Specifying the Same Field

Consider this query:

```
db.inventory.find( { $and: [ { price: { $ne: 1.99 } }, { price: { $exists: true } } ] } )
```



The query selects all documents in the `inventory` collection where:

- the `price` field value is not equal to `1.99` and
- the `price` field exists.

The query can be rewritten with an implicit AND operation that combines the operator expressions for the `price` field:

```
db.inventory.find( { price: { $ne: 1.99, $exists: true } } )
```



https://www.tutorialspoint.com/mongodb/mongodb_query_document.htm

Logical Operators



Operator \$and

```
> db.country.find({$and: [{population:{$gt:700000}}, {population: {$lt:11500000}}]})
< { _id: ObjectId("674b264b27849768b71dd8ce"),
  name: 'Greece',
  yearOfIndipendence: 2020,
  population: 11000000 }
{ _id: ObjectId("674b2aa827849768b71dd8cf"),
  name: 'Greece',
  yearOfIndipendence: 2020,
  population: 11000000,
  capital: { name: 'Athens', population: 5000000 } }
```

Περιορισμός δεδομένων



Limit results



```
> db.country.find().limit(1)
< { _id: ObjectId("656214db25adef5da5cbbe2e"),
  name: 'Cyprous',
  population: 500000 }
```



Order results

```
> db.country.find().sort({name:1})
< { _id: ObjectId("656214db25adef5da5cbbbe2e"),
  name: 'Cyprou',
  population: 500000 }
{ _id: 2, name: 'Cyprus', population: 600000 }
{ _id: ObjectId("674b08f027849768b71dd8cb"),
  name: 'France',
  yearOfIndipendence: 1688,
  population: 80000000,
  capital: { name: 'Paris', population: 18000000 } }
{ _id: ObjectId("674b08f027849768b71dd8cc"),
  name: 'Germany',
  population: 90000000,
  capital: { name: 'Berlin' } }
{ _id: ObjectId("674b261527849768b71dd8cd"), name: 'Greece' }
```



Reverse Order results

```
> db.country.find().sort({name:-1})
```



Reverse Order results

```
> db.country.find({}, {_id:0, name:1, population:1}).sort({population:-1})  
< { name: 'Germany', population: 90000000 }  
   { name: 'France', population: 80000000 }  
   { name: 'Greece', population: 10500000 }  
   { name: 'Cyprous', population: 500000 }
```

Εμφάνισε τη χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό

```
> db.country.find({}, {_id:0, name:1, population:1}).sort({population:-1}).limit(1)  
< { name: 'Germany', population: 90000000 }
```

Mongo DB – Βασικές εντολές



Update:

updateOne() method takes at least two arguments:
The first argument identifies the document to update.
The second argument represents the updates that you want to make

db.country.updateOne()

Identify

set new values

```
> db.country.updateOne({name:"Greece"}, {$set: {yearOfIndipendence:1821}})
< { acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0 }
```



Update:

Διαγραφή πεδίου ενός document

```
db.country.updateOne(  
  {name:"Greece"},  
  {$unset: {yearOfIndipendence2:""}}  
)
```

Προχωρημένες εντολές



Count documents

```
> db.country.countDocuments();  
< 6
```

Προχωρημένες εντολές



Εμφάνιση ομαδοποιημένων αποτελεσμάτων
(Aggregation)

Π.χ. Εμφάνιση συνολικού πληθυσμού κρατών

```
> db.country.aggregate( [ {  
  $group: {  
    _id:null,  
    totalPopulation: {$sum:"$population" }  
  }  
}  
]  
)  
  
< { _id: null, totalPopulation: 181000000 }
```



Aggregation Pipeline

- Ένα aggregation pipeline αποτελείται από ένα ή περισσότερα **στάδια** που επεξεργάζονται έγγραφα (documents)
- Κάθε στάδιο εκτελεί μια λειτουργία στα έγγραφα εισόδου. Για παράδειγμα, ένα στάδιο μπορεί να φιλτράρει έγγραφα, άλλο να ομαδοποιεί έγγραφα και άλλο να υπολογίζει τιμές.
- Τα έγγραφα που εξάγονται από ένα στάδιο αποτελούν είσοδο για το επόμενο στάδιο.
- Ένα aggregation pipeline μπορεί να επιστρέφει αποτελέσματα για ομάδες (groups) εγγράφων. Για παράδειγμα, να επιστρέφει το σύνολο, το μέσο όρο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.



Aggregation Pipeline

Εισάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου persons.txt και ακολούθως τρέξτε:

```
var pipeline = [  
  // Match engineers only  
  {"$match": {  
    "vocation": "ENGINEER",  
  }},  
  
  // Sort by youngest person first  
  {"$sort": {  
    "dateofbirth": -1,  
  }},  
  
  // Only include the first 3 youngest people  
  {"$limit": 3},  
  
  // Exclude unrequired fields from each person record  
  {"$unset": [  
    "_id",  
    "vocation",  
    "address",  
  ]},  
];
```

db.persons.aggregate(pipeline);

<https://www.practical-mongodb-aggregations.com/examples/foundational/filtered-top-subset.html#aggregation-pipeline>



Aggregation Pipeline

db.persons.aggregate(pipeline);

```
[
  {
    person_id: '7363626383',
    firstname: 'Carl',
    lastname: 'Simmons',
    dateofbirth: ISODate('1998-12-26T13:13:55.000Z')
  },
  {
    person_id: '1723338115',
    firstname: 'Olive',
    lastname: 'Ranieri',
    dateofbirth: ISODate('1985-05-12T23:14:30.000Z'),
    gender: 'FEMALE'
  },
  {
    person_id: '6392529400',
    firstname: 'Elise',
    lastname: 'Smith',
    dateofbirth: ISODate('1972-01-13T09:32:07.000Z')
  }
]
```

Logical Operators



Remove document

```
db.country.deleteOne({name:"Greece"})
```

Εγκατάσταση MongoDB tools



<https://www.mongodb.com/try/download/database-tools/releases/archive>



Products ▾

Resources ▾

Solutions ▾

Company ▾

Pricing



Support

Sign In

Get Started

MongoDB Database Tools Downloads

Thank you for your interest in the MongoDB Database Tools. You can download installation packages below.

Archived Releases

The following are direct download links for the MongoDB Database Tools (available via curl or wget). Installation docs can be found [here](#).

100.13.0

- RedHat / CentOS 8.8 x64
 - Archive: [mongodb-database-tools-rhel88-x86_64-100.13.0.tgz](#)
 - Package: [mongodb-database-tools-rhel88-x86_64-100.13.0.rpm](#)
- Windows x64
 - Archive: [mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0.zip](#)
 - Package: [mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0.msi](#)



Εγκατάσταση MongoDB tools



- Δήλωση του path ως environment variable
C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin

The image shows three overlapping Windows dialog boxes illustrating the steps to add the MongoDB bin directory to the system path.

System Properties: The 'Advanced' tab is selected, and the 'Environment Variables...' button is highlighted with a red arrow.

Environment Variables: This dialog shows 'User variables for giann' and 'System variables'. The 'Path' variable in the system variables is highlighted with a red arrow, and the 'Edit...' button is also highlighted with a red arrow.

Edit environment variable: This dialog shows the current path variables. The new path 'C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin' is added to the list, highlighted with a red arrow. The 'OK' button is also highlighted with a red arrow.

Background: A website header is visible in the background, including a search bar, 'Support', 'Sign In', and a green 'Get Started' button.

Εξαγωγή ενδεικτικών περιεχομένων



- Εξαγωγή των περιεχομένων της βάσης world και της συλλογής country στο αρχείο country_export.json με τη **mongoexport**

```
mongoexport --db=world --collection=country  
--out="C:\Users\giann\Downloads\country_export.json"
```

```
C:\Users\giann\Downloads>mongoexport --db=world --collection=country --out="C:\Users\giann\Downloads\country_export.json"  
2025-11-22T19:11:05.483+0200    connected to: mongodb://localhost/  
2025-11-22T19:11:05.486+0200    exported 2 records
```

Εισαγωγή ενδεικτικών περιεχομένων



- Δήλωση του path ως environment variable
C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin
- Εισαγωγή αρχείου books.json με τη **mongoimport**
mongoimport books.json -d library -c books --drop

```
C:\Users\giann>cd Downloads
```

```
C:\Users\giann\Downloads>mongoimport books.json -d library -c books --drop
```

```
2025-11-22T19:09:18.258+0200    connected to: mongoddb://localhost/
```

```
2025-11-22T19:09:18.259+0200    dropping: library.books
```

```
2025-11-22T19:09:18.296+0200    431 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Άσκηση 1



- Εκτυπώστε τα βιβλία κατηγορίας Internet με 400 έως 500 σελίδες χωρίς να εμφανίζεται η longDescription

Άσκηση 1



- Εκτυπώστε τα βιβλία κατηγορίας Internet με 400 έως 500 σελίδες χωρίς να εμφανίζεται η longDescription

```
db.books.find(  
  {  
    categories: "Internet",  
    pageCount: { $gte: 400, $lte: 500  
  }  
},  
{  
  longDescription: 0  
}  
)
```

Άσκηση 2



- Βρείτε βιβλία όπου τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς έχει το όνομα «Piter».
- **Hint:** Χρησιμοποιήστε την `$elemMatch` & `$regex`

Άσκηση 2



- Βρείτε βιβλία όπου τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς έχει το όνομα «Piter».

```
db.books.find({  
  authors: { $elemMatch:  
    { $regex:"^Peter", $options: "i" } }  
})
```

Σύγκριση SQL - MongoDB



Μελετήστε την ακόλουθη σελίδα

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-comparison/>

Έπειτα χωριστείτε σε ομάδες και λύστε τις σχετικές ασκήσεις

Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στην ολομέλεια

Προαιρετικές Ασκήσεις



Εμφανίστε από τα βιβλία τα ακόλουθα:

- το πλήθος των εγγραφών
- όλα τα βιβλία
- τα id, status, categories από όλα τα βιβλία
- Τα βιβλία στην κατηγορία Java



Εμφανίστε από τα βιβλία τα ακόλουθα:

- Τα βιβλία στην κατηγορία Java που είναι δημοσιευμένα
- Τα βιβλία που είτε ανήκουν στην κατηγορία Java είτε είναι δημοσιευμένα
- Τους τίτλους των βιβλίων που έχουν πάνω από 500 σελίδες (pageCount)



Εμφανίστε από τα βιβλία τα ακόλουθα:

- Το id και τους τίτλους από τα βιβλία στην κατηγορία Java ταξινομημένα κατά τίτλο
- Τον αριθμό σελίδων και τους τίτλους από τα βιβλία στην κατηγορία Java ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά βιβλίων
- Τον αριθμό σελίδων και τους τίτλους από τα 5 μεγαλύτερα βιβλία



Εμφανίστε από τα βιβλία τα ακόλουθα:

- Τους τίτλους των βιβλίων που έχουν μέσα τη λέξη Java
- Τους τίτλους των βιβλίων που έχουν ξεκινούν με τη λέξη Java (/^)
- Τους τίτλους των βιβλίων που ο δεύτερος και ο τέταρτος χαρακτήρας τους είναι a

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/regex/>



DEPARTMENT OF INFORMATICS
SCHOOL OF SCIENCE

DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE

Ερωτήσεις

Ιωάννης Καζανίδης
kazanidis@cs.duth.gr